



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



@facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Momento lineal
Conservación del momento lineal
Choques

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

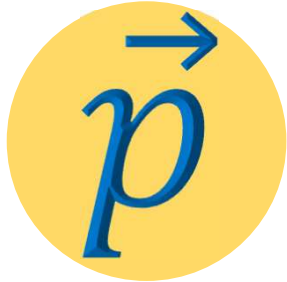
Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Momento lineal (definición)

Hay muchas preguntas relacionadas con fuerzas que **no** pueden contestarse aplicando directamente la segunda ley de Newton, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Por ejemplo:

- Al jugar billar, ¿cómo se determina la dirección necesaria de la bola blanca para enviar una segunda bola en la dirección requerida?
- Un camión de 20 toneladas choca de frente con un auto compacto, ¿qué determina hacia dónde se mueven los restos después del choque?

Muchas de estas preguntas, principalmente las asociadas al problema de “choques” (o colisiones), deben ser analizadas desde el punto de vista del **momento lineal**.



Momento lineal:

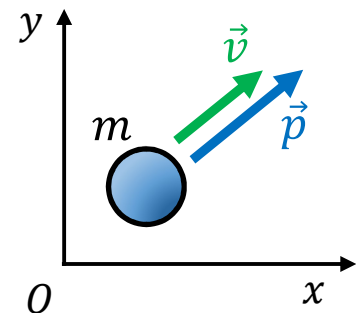
El **momento**, *momentum*, **momento lineal** o **cantidad de movimiento** es una magnitud que se utiliza en dinámica para caracterizar los cuerpos, relacionando su masa y su velocidad.

Matemáticamente se define como:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \left[\frac{kg \cdot m}{s} \right]$$

Su unidad de medida es: $[kg \cdot m / s]$

Cuanto mayor es la **masa** m y la **rapidez** v de una partícula, mayor es la **magnitud de su momento lineal** mv . Sin embargo, tenga en mente que el momento lineal es una cantidad vectorial con la misma dirección que la velocidad de la partícula.



Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Momento lineal (definición)

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Modo conveniente de representar el momento lineal:

Si la velocidad es $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$

entonces el momento lineal puede ser representado por $\vec{p} = mv_x\hat{i} + mv_y\hat{j} + mv_z\hat{k}$

o a modo de componentes:

$$p_x = mv_x \quad p_y = mv_y \quad p_z = mv_z$$

Segunda ley de Newton en función del momento lineal (para una masa constante)

Sabemos que $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ pero la aceleración es $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

de modo que $\sum \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$. Si la masa es constante: $\sum \vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

Por lo tanto, la **segunda ley de Newton** puede expresarse como

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Impulso

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Impulso $\vec{I}$: El impulso $\vec{I}$ (o $\vec{j}$) es una cantidad vectorial; su dirección es la de la fuerza neta $\sum \vec{F}$ y su magnitud es el producto de la magnitud de la fuerza neta y el tiempo en que ésta actúa.

Se define como:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F} dt$$

Para una fuerza neta $\sum \vec{F}$ constante, el impulso se define como:

$$\vec{I} = \sum \vec{F} \Delta t$$

de lo cual se puede deducir que

$$\vec{I} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

**Teorema del impulso
y el momento lineal**

Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Conservación del momento lineal

Conservación del Momento lineal

El concepto de **momento lineal** tiene especial importancia en situaciones en las que dos o más cuerpos *interactúan*.

En cualquier sistema, las fuerzas que las partículas del sistema ejercen entre sí se denominan **fuerzas internas**; las ejercidas sobre cualquier parte del sistema por algún objeto externo son **fuerzas externas**.

Si no hay fuerzas externas se tiene un **sistema aislado**.

En un sistema aislado, el **momento lineal** de cada partícula cambia, pero estos cambios están relacionados entre sí por la **tercera ley de Newton**.

Para un sistema aislado compuesto por dos partículas, A y B, se tiene

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

La **conservación del momento lineal** se puede plantear como:

Conservación del
momento lineal

Si la suma de todas las fuerzas externas sobre un sistema es cero, el momento lineal total del sistema es constante:

$$\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f$$

o

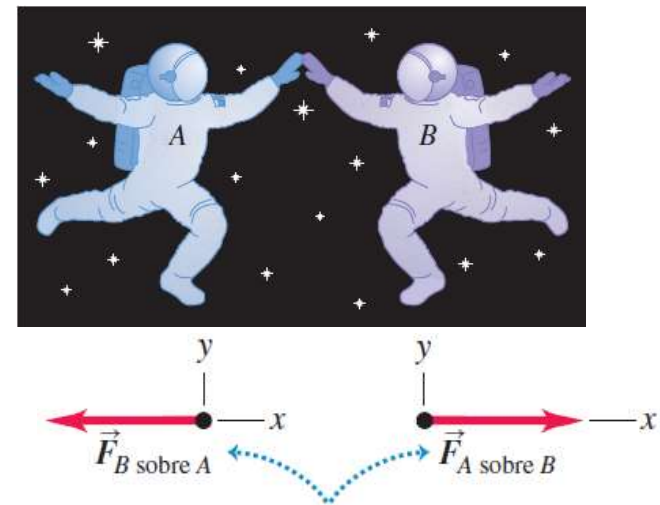
$$\Delta \vec{p}_{total} = 0$$

En componentes:

$$\sum p_{ix} = \sum p_{fx}$$

$$\sum p_{iy} = \sum p_{fy}$$

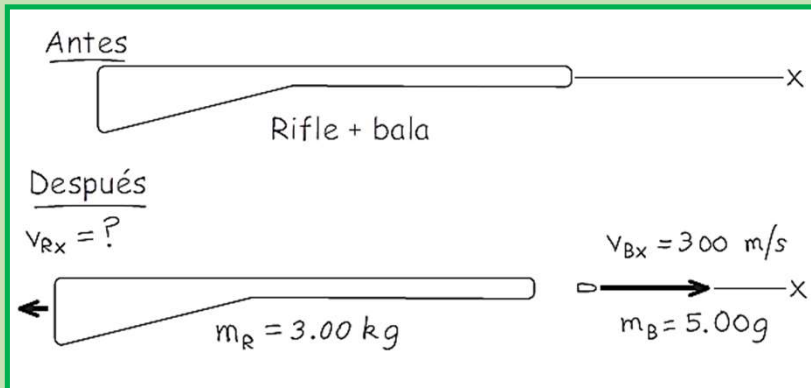
$$\sum p_{iz} = \sum p_{fz}$$



Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Conservación del momento lineal

Ejercicio: Un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa $m_R = 3[\text{kg}]$, de manera que pueda retroceder libremente al hacer un disparo. Dispara una bala de masa $m_B = 5[\text{g}]$ con una velocidad horizontal relativa al suelo de $v_{Bx} = 300[\text{m/s}]$. ¿Qué velocidad de retroceso v_{Rx} tiene el rifle? ¿Qué momento lineal y energía cinética finales tiene la bala? ¿Y el rifle?



Solución:

$$P_x = 0 = m_B v_{Bx} + m_R v_{Rx}$$

$$v_{Rx} = -\frac{m_B}{m_R} v_{Bx} = -\left(\frac{0.00500 \text{ kg}}{3.00 \text{ kg}}\right)(300 \text{ m/s}) = -0.500 \text{ m/s}$$

El momento lineal y la energía cinética de la bala al final son

$$p_{Bx} = m_B v_{Bx} = (0.00500 \text{ kg})(300 \text{ m/s}) = 1.50 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$K_B = \frac{1}{2} m_B v_{Bx}^2 = \frac{1}{2} (0.00500 \text{ kg})(300 \text{ m/s})^2 = 225 \text{ J}$$

Para el rifle, el momento lineal y la energía cinética finales son

$$p_{Rx} = m_R v_{Rx} = (3.00 \text{ kg})(-0.500 \text{ m/s}) = -1.50 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$K_R = \frac{1}{2} m_R v_{Rx}^2 = \frac{1}{2} (3.00 \text{ kg})(-0.500 \text{ m/s})^2 = 0.375 \text{ J}$$

Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Conservación del momento lineal

Ejercicio: Dos deslizadores se acercan uno al otro sobre un riel de aire sin fricción con rapidez de $2[m/s]$ cada uno (direcciones opuestas). Después de chocar, el deslizador B se aleja con velocidad final de $+2[m/s]$ hacia la derecha. ¿Qué velocidad final tiene el deslizador A ?

Solución:

La componente x del momento lineal total antes del choque es

$$\begin{aligned}P_x &= m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} \\&= (0.50 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) + (0.30 \text{ kg})(-2.0 \text{ m/s}) \\&= 0.40 \text{ kg} \cdot \text{m/s}\end{aligned}$$

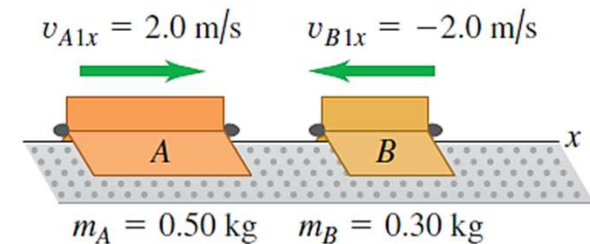
Ésta es positiva (a la derecha en la figura 8.12) porque el deslizador A tiene mayor magnitud de momento lineal que el B antes del choque. La componente x del momento lineal total vale lo mismo después del choque, así que

$$P_x = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x}$$

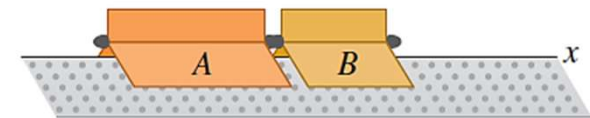
Despejando v_{A2x} , la componente x final de la velocidad de A , tenemos

$$\begin{aligned}v_{A2x} &= \frac{P_x - m_B v_{B2x}}{m_A} = \frac{0.40 \text{ kg} \cdot \text{m/s} - (0.30 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s})}{0.50 \text{ kg}} \\&= -0.40 \text{ m/s}\end{aligned}$$

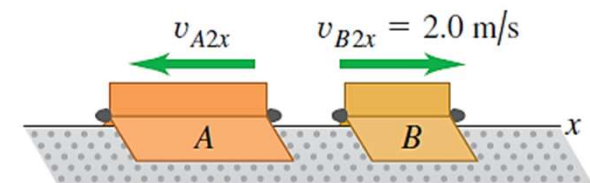
a) Antes del choque



b) Choque



c) Después del choque



Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Conservación del momento lineal

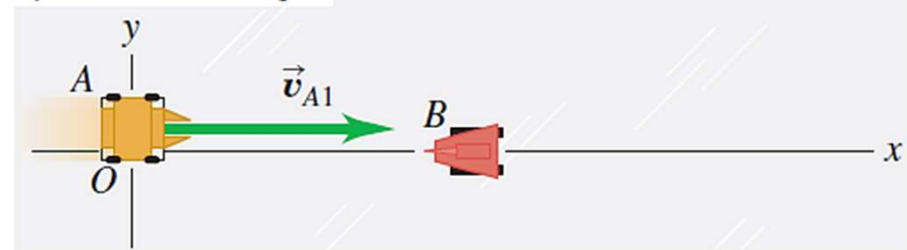
Ejercicio: La figura muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A, con masa de $20[kg]$, se mueve inicialmente a $2[m/s]$ paralelo al eje x. Choca con el robot B, cuya masa es de $12[kg]$ y está inicialmente en reposo.

Después del choque, el robot A se mueve a $1[m/s]$ en una dirección que forma un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con su dirección inicial. ¿Qué velocidad final tiene el robot B?

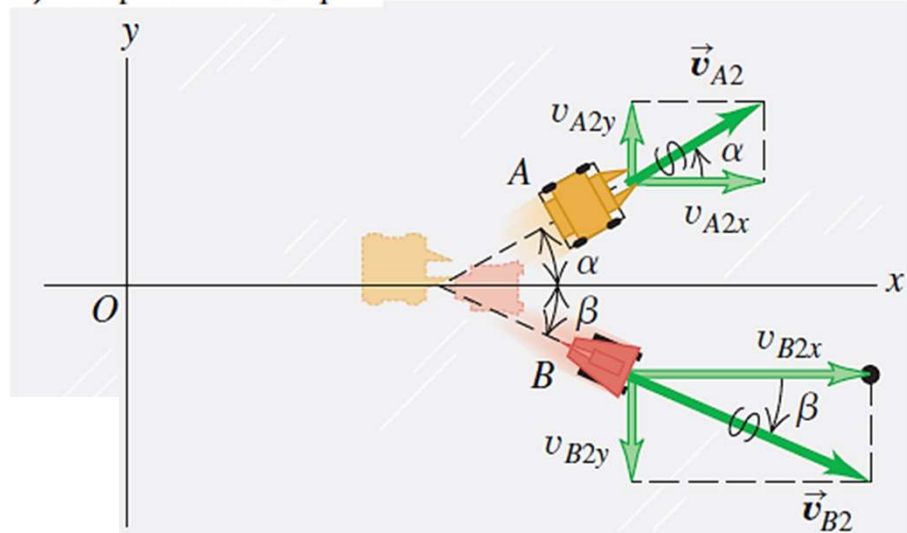
Solución:

$$\begin{aligned} m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} &= m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x} \\ v_{B2x} &= \frac{m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} - m_A v_{A2x}}{m_B} \\ &= \frac{\left[(20 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) + (12 \text{ kg})(0) \right] - (20 \text{ kg})(1.0 \text{ m/s})(\cos 30^\circ)}{12 \text{ kg}} \\ &= 1.89 \text{ m/s} \end{aligned}$$

a) Antes del choque



b) Después del choque



Momento lineal y su conservación (choques)

➤ Conservación del momento lineal

Ejercicio: (Continuación)

$$\begin{aligned}
 m_A v_{A1y} + m_B v_{B1y} &= m_A v_{A2y} + m_B v_{B2y} \\
 v_{B2y} &= \frac{m_A v_{A1y} + m_B v_{B1y} - m_A v_{A2y}}{m_B} \\
 &= \frac{[(20 \text{ kg})(0) + (12 \text{ kg})(0) - (20 \text{ kg})(1.0 \text{ m/s})(\sin 30^\circ)]}{12 \text{ kg}} \\
 &= -0.83 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

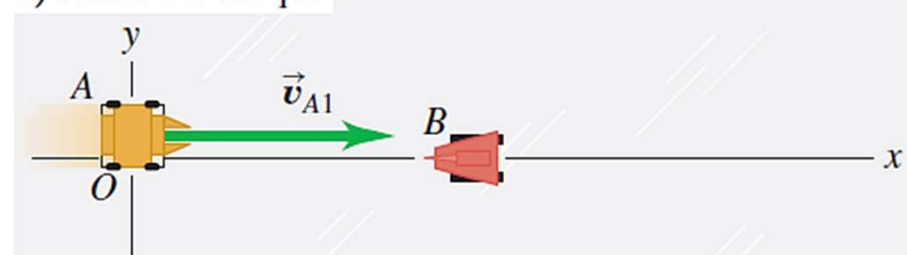
Después del choque, el robot B se mueve en las direcciones $+x$ y $-y$ (figura 8.13b). La magnitud de $\vec{v}_{B2}$ es

$$v_{B2} = \sqrt{(1.89 \text{ m/s})^2 + (-0.83 \text{ m/s})^2} = 2.1 \text{ m/s}$$

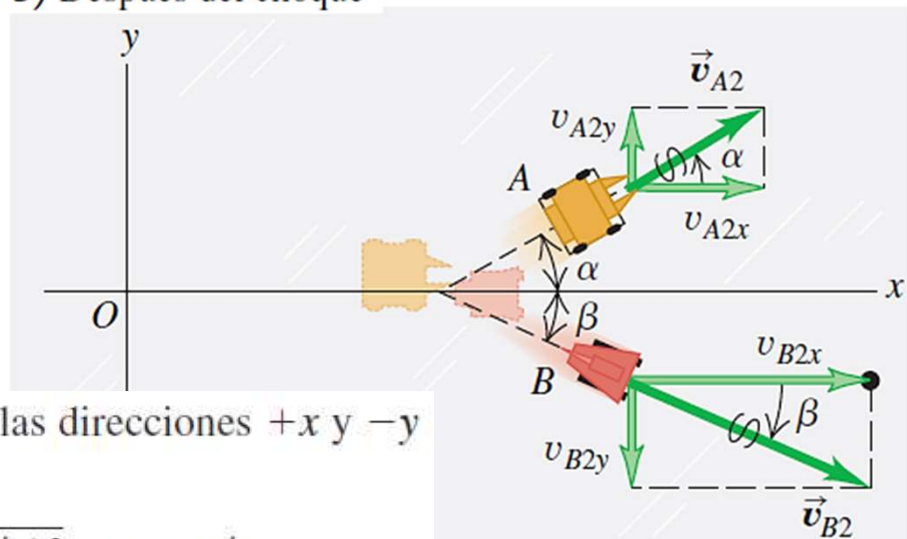
y el ángulo de su dirección con respecto al eje $+x$ es

$$\beta = \arctan \frac{-0.83 \text{ m/s}}{1.89 \text{ m/s}} = -24^\circ$$

a) Antes del choque



b) Después del choque



Choques elásticos e inelásticos

Choque elástico: Un **choque elástico** es aquel en el que los objetos salen despedidos sin pérdida de energía mecánica (la energía mecánica se conserva). En este caso las fuerzas involucradas son conservativas y se habrá de una “**conservación de la energía cinética**”.

Choque inelástico: Un choque en el que la energía cinética total final es menor que la inicial es un **choque inelástico**.



Choque perfectamente inelástico: Es un choque inelástico en el que los cuerpos se pegan y se mueven como uno solo después del choque

En general, los ejercicios de “choques” se resuelven aplicando **conservación del momento lineal**. Sólo si es un choque elástico, se podría aplicar la conservación de la energía cinética.